

SISTEMA DE ARCHIVOS (JOURNALING)

José. Ambrosio, Alumno, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México,
jose.ambrosiob@alumno.buap.mx

Resumen—Este trabajo presenta el uso del comando `journalctl` en sistemas Linux para la consulta, análisis y filtrado de registros del sistema. Se realizaron diversas pruebas en una máquina virtual con el fin de identificar eventos del sistema, errores y actividad del kernel mediante diferentes parámetros. Los resultados muestran la utilidad de esta herramienta en la administración y diagnóstico del sistema.

Palabras clave—Linux, `journalctl`, logs, `systemd`, administración de sistemas

Abstract—This paper presents the use of the `journalctl` command in Linux systems for querying, analyzing, and filtering system logs. Various tests were carried out in a virtual machine to identify system events, errors, and kernel activity using different parameters. The results demonstrate the usefulness of this tool in system administration and troubleshooting.

Keywords—Linux, `journalctl`, logs, `systemd`, system administration

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de archivos modernos de Linux utilizan Journaling. Esto significa que cada operación se refleja en un registro interno (el journal) antes de ejecutarse. Si la operación se interrumpe debido a un error del sistema (como un pánico del kernel, falla de energía, etc.), se puede reconstruir revisando el diario, evitando la corrupción del sistema de archivos y la pérdida de datos. `Journalctl` que viene a equivaler al viejo “`cat /var/log/messages`” y nos permite acceder a todos los logs del sistema. [1][2]

II. OBJETIVO

Conocer los comandos que podemos utilizar para acceder a las bitácoras del sistema y detectar los errores para buscar pronta solución.

III. MATERIALES A USAR

- A. Máquina virtual VMware player 17 o superior
- B. Terminal CentOS 9 O ALMA LINUX 9.3
- C. Notas de journaling

IV. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta práctica se implementó una metodología práctica-experimental utilizando una máquina

virtual con VMware.

El proceso consistió en:

1. Identificación de comandos de `journalctl`
2. Ejecución práctica de cada comando en la terminal del sistema.
3. Captura y análisis de los resultados obtenidos.
4. Documentación fotográfica mediante capturas de pantalla.

Los puntos o comandos de investigación que guiaron el trabajo fueron:

1. `journalctl > mensajes.log` guarda en un archivo `mensajes.log` lo encontrado en `journalctl`
2. `journalctl -f` Si queremos seguir los mensajes en tiempo real añadimos el parámetro `-f`
3. `journalctl --list-boots` Para ver la lista de todos los boots:
4. `journalctl -b` Para ver los logs del boot actual:
5. Usamos la ID del boot, que nos apareció al listar los procesos de arranque con “`journal list-boots`”. `journalctl _BOOT_ID=dfe74d5a9d384a88821ff8d24d64f81f`
6. `journalctl -k` Ver los mensajes del kernel
7. `journalctl -k-b` Mensajes referidos al kernel durante el boot actual
8. `journalctl -n` Filtrar por número de entradas en el registro de logs, nos proporciona los últimos 10 mensajes
9. `journalctl -n 50` ...cambiar poniendo un número, veremos los últimos mensajes según el número.
10. `journalctl _COMM=NetworkManager` o `journalctl /usr/sbin/NetworkManager` Filtras los logs por ejecutables o programas
11. `journalctl | grep NetworkManager` filtrar con `grep`
12. `journalctl _PID=2527` Mostrar la salida por PID el ejemplo 2527 corresponde a Firefox
13. `journalctl _UID=1001` Especificar la salida por usuarios
14. `journalctl _service` Podemos hacer una búsqueda de varios servicios añadiendo el caracter “+” (equivale a un “or”) `journalctl _SYSTEMD_UNIT=apparmor.service + _SYSTEMD_UNIT=dbus.service`
15. Filtrar por fechas Los parámetros “--since” y “--until”, así como expresiones tipo “yesterday” “ago” o “today”. El formato de tiempo es habitualmente YYYY-MM-DD HH:MM:SS. `journalctl --since 'yesterday' --until '02:00'` ver los logs desde el día de ayer hasta hoy a las 02:00 horas.
16. `journalctl --since='2015-02-29 00:01' --until='2015-03-29 00:01'` intervalo de fechas específico
17. `journalctl --since '30 min ago'` ver lo que ha pasado en la última media hora Filtrar por la prioridad del mensaje
18. Los mensajes se clasifican en función de su prioridad en 7 niveles diferentes: “emerg” (0), “alert” (1), “crit” (2), “err” (3), “warning” (4), “notice” (5), “info” (6), y “debug” (7) Para filtrarlos utilizamos el parámetro `-p` seguido del número correspondiente.
19. `journalctl -p 2` filtrado por prioridad 2

20. journalctl /dev/sda Mensajes criticos de los discos duros
21. journalctl --disk-usage

V. RESULTADOS

Con la metodología anteriormente mencionada da como resultado los siguientes comandos ejecutados.

1. journalctl > mensajes.log guarda en un archivo mensajes.log lo encontrado en journalctl (ver fig. 1).

```
jambrosio@localhost:~$ journalctl > mensajes.log
jambrosio@localhost:~$ ls
Descargas  Escritorio  mensajes.log  Plantillas  Videos
Documentos  Imágenes  Música        Publico
jambrosio@localhost:~$ cat mensajes.log
abr 11 09:13:57 localhost kernel: Linux version 6.12.0-124.45.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@x64-builder03.almalinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), GNU ld version 2.41-58.el10_1.2.almalinux) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Mar 17 20:41:00 EDT 2026
abr 11 09:13:57 localhost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-124.45.1.el10_1.x86_64 root=/dev/mapper/almalinux-root ro crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M resume=UUID=e343ab53-7dee-4cf7-a69d-5a7c6a52dcf9 rd.lvm.lv=almalinux/root rd.lvm.lv=almalinux/swap rhgb quiet
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000000098bfff] usable
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000098c00-0x00000000000009ffff] reserved
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000dc000-0x0000000000000fffff] reserved
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000100000-0x00000000000007fedffff] usable
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000007fee0000-0x00000000000007fefefff] ACPI data
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000007feff000-0x00000000000007fefffff] ACPI NVS
```

Fig. 1. Ejecución del comando journalctl > mensaje.log.

2. journalctl -f Si queremos seguir los mensajes en tiempo real añadimos el parámetro -f (ver fig. 2).

```
jambrosio@localhost:~$ journalctl -f
abr 11 10:42:08 localhost.localdomain ptyxis[4176]: context mismatch in sv
ga_surface_destroy
abr 11 10:42:08 localhost.localdomain ptyxis[4176]: context mismatch in sv
ga_surface_destroy
abr 11 10:42:08 localhost.localdomain ptyxis[4176]: context mismatch in sv
ga_surface_destroy
abr 11 10:42:08 localhost.localdomain ptyxis[4176]: context mismatch in sv
ga_surface_destroy
abr 11 10:44:01 localhost.localdomain anacron[3926]: Job `cron.weekly' sta
rted
abr 11 10:44:01 localhost.localdomain anacron[3926]: Job `cron.weekly' ter
minated
abr 11 10:44:06 localhost.localdomain NetworkManager[1275]: <info> [17759
25846.3141] dhcp4 (ens160): state changed new lease, address=192.168.246.1
29
abr 11 10:44:06 localhost.localdomain systemd[1]: Starting NetworkManager-
dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service...
abr 11 10:44:06 localhost.localdomain systemd[1]: Started NetworkManager-d
ispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service.
abr 11 10:44:16 localhost.localdomain systemd[1]: NetworkManager-dispatche
r.service: Deactivated successfully.
```

Fig. 2. Ejecución del comando journalctl -f.

3. journalctl --list-boots Para ver la lista de todos los boots (ver fig. 3).

```
jambrosio@localhost:~$ journalctl --list-boots
IDX BOOT ID FIRST ENTRY
0 4c604a36e139483981d7f86efddb5a3 Sat 2026-04-11 09:13:57 CST Sat 2026-04-11 09:13:57 CST
lines 1-2/2 (END)
```

Fig. 3. Ejecución del comando journalctl --list-boots.

4. journalctl -b Para ver los logs del boot actual (ver fig. 4).

```
jambrosio@localhost:~$ journalctl -b
abr 11 09:13:57 localhost kernel: Linux version 6.12.0-124.45.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@x64-builder03.almalinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), GNU ld version 2.41-58.el10_1.2.almalinux) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Mar 17 20:41:00 EDT 2026
abr 11 09:13:57 localhost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-124.45.1.el10_1.x86_64 root=/dev/mapper/almalinux-root ro crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M resume=UUID=e343ab53-7dee-4cf7-a69d-5a7c6a52dcf9 rd.lvm.lv=almalinux/root rd.lvm.lv=almalinux/swap rhgb quiet
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000000098bfff] usable
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000098c00-0x00000000000009ffff] reserved
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000dc000-0x0000000000000fffff] reserved
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000100000-0x00000000000007fedffff] usable
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000007fee0000-0x00000000000007fefefff] ACPI data
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000007feff000-0x00000000000007fefffff] ACPI NVS
abr 11 09:13:57 localhost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
abr 11 09:13:57 localhost kernel: APIC: Static calls initialized
abr 11 09:13:57 localhost kernel: SMBIOS 2.7 present.
abr 11 09:13:57 localhost kernel: DMI: VMware, Inc. VMware Virtual Platfor
abr 11 09:13:57 localhost kernel: DMI: Memory slots populated: 1/128
abr 11 09:13:57 localhost kernel: vmware: hypercall mode: 0x02
abr 11 09:13:57 localhost kernel: Hypervisor detected: VMware
abr 11 09:13:57 localhost kernel: vmware: TSC freq read from hypervisor :>
abr 11 09:13:57 localhost kernel: vmware: Host bus clock speed read from b
```

Fig. 4. Ejecución del comando journalctl -b.

5. Usamos la ID del boot, que nos apareció al listar los procesos de arranque con "journal list-boots". journalctl _BOOT_ID=ID_BOOT (ver fig. 5).

```
jambrosio@localhost:~$ journalctl _BOOT_ID=4c604a36e139483981d7f86efddb5a3
abr 11 09:13:57 localhost kernel: Linux version 6.12.0-124.45.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@x64-builder03.almalinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), GNU ld version 2.41-58.el10_1.2.almalinux) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Mar 17 20:41:00 EDT 2026
abr 11 09:13:57 localhost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-124.45.1.el10_1.x86_64 root=/dev/mapper/almalinux-root ro crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M resume=UUID=e343ab53-7dee-4cf7-a69d-5a7c6a52dcf9 rd.lvm.lv=almalinux/root rd.lvm.lv=almalinux/swap rhgb quiet
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000000098bfff] usable
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000098c00-0x00000000000009ffff] reserved
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000dc000-0x0000000000000fffff] reserved
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000100000-0x00000000000007fedffff] usable
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000007fee0000-0x00000000000007fefefff] ACPI data
abr 11 09:13:57 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000007feff000-0x00000000000007fefffff] ACPI NVS
abr 11 09:13:57 localhost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
abr 11 09:13:57 localhost kernel: APIC: Static calls initialized
abr 11 09:13:57 localhost kernel: SMBIOS 2.7 present.
abr 11 09:13:57 localhost kernel: DMI: VMware, Inc. VMware Virtual Platfor
abr 11 09:13:57 localhost kernel: DMI: Memory slots populated: 1/128
abr 11 09:13:57 localhost kernel: vmware: hypercall mode: 0x02
abr 11 09:13:57 localhost kernel: Hypervisor detected: VMware
abr 11 09:13:57 localhost kernel: vmware: TSC freq read from hypervisor :>
abr 11 09:13:57 localhost kernel: vmware: Host bus clock speed read from b
```


